

如果 `mnt` 文件夹中没有 `hgfs` 文件夹执行指令：`sudo mkdir hgfs` 即可创建

手动挂载共享文件夹： `sudo /usr/bin/vmhgfs-fuse .host:/ /mnt/hgfs -o subtype=vmhgfs-fuse,allow_other`

- 手动挂载有个弊端：虚拟机关机重启之后，需要重新挂载

自动进行共享文件夹的挂载：

- `sudo vim /etc/fstab`
- 按下 `o`
- 将此指令复制到终端上：`.host:/ /mnt/hgfs fuse.vmhgfs-fuse allow_other,uid=1000,gid=1000,umask=022 0 0`
 - 粘贴：鼠标滚轮（鼠标中键）
- 按下 `esc` 键
- 输入 `:` 然后再输入 `wq` 回车就可以了

VsCode 的远程连接 Linux 系统

第一步：在 VsCode 的扩展中下载一个插件

- 插件名称：`Remote-SSH`

第二步：检查 Linux 有没有安装 SSH 服务

- 检查存不存在：`which sshd`
- 检查是否在运行：`ps -e | grep ssh`
 - 如果上述指令有显示就说明有
- 如果没有 SSH 服务的话
 - 安装 SSH 服务：`sudo apt-get install openssh-server`
- 如果没有启动 SSH 服务的话
 - 启动 SSH 服务：`sudo service sshd restart`

第三步：生成密钥

- 在 windows 下打开 `cmd`
 - 执行指令：`ssh-keygen`
 - 一直按回车等待结束
- 密钥生成完毕之后
 - 将 C 盘->用户目录->.ssh 目录下的 `id_rsa.pub` 文件复制到虚拟机的 计算机->home->用户目录->.ssh 下
 - 如果 linux 中没有 `.ssh` 文件夹，那么请打开显示隐藏文件选项，并创建该文件
- 将 `id_rsa.pub` 文件中内容，复制到 `authorized_keys` 中
 - 或者将 `id_rsa.pub` 文件更名为 `authorized_keys` 也可以

第四步：在 VsCode 上新建远程连接

- 点击 VsCode 上的远程资源管理器
- 点击右侧的加号，新建一个远程连接

- 请输入：`ssh Linux用户名@Linux的ip地址` 回车
- 等待连接成功就OK了
 - 观察左下角为：`SSH IP地址` 的形式，就表示连接成功了

Linux的常用操作

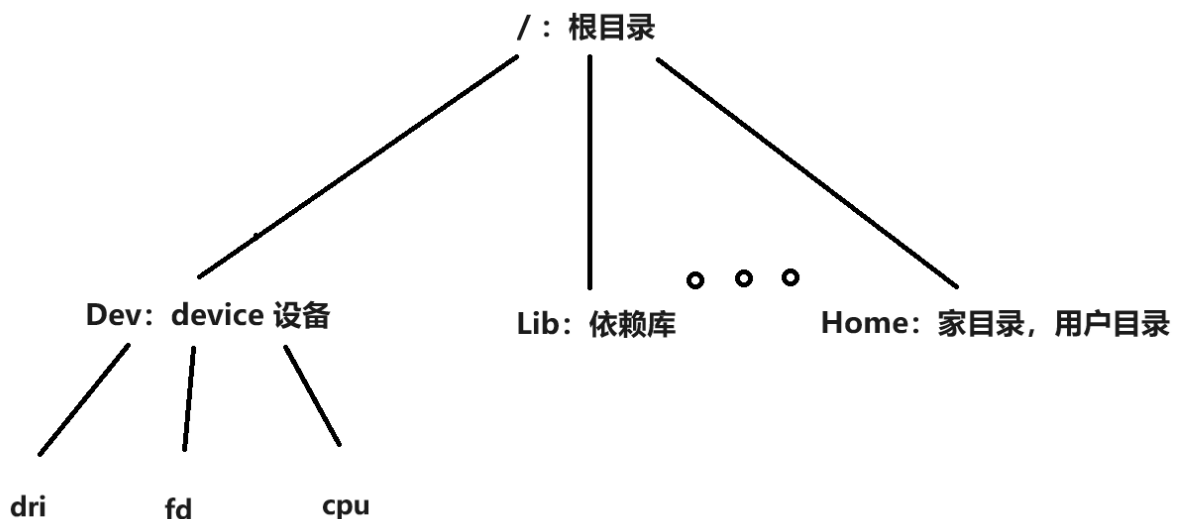
常用文件系统

文件系统：对于文件的一套管理、组织、操作的软件。

- `ext3`
- `ext4`
- `FAT32`
- `NTFS`
- ...

Linux的文件

Linux的文件组织：**树状结构**



Linux系统的文件组织方式是以**根目录(/)**开始

- **绝对路径：**
 - 所有以根目录为起点的路径，称为：`绝对路径 (完整路径)`（起点是固定是 **根目录**）
- **相对路径：**
 - 不以根目录为起点的路径，称为：`相对路径 (不完整路径)`（起点是不固定的）

注意：在Linux下一切皆文件。

Linux终端

Linux终端前缀部分（当前终端的工作信息）：`thirteen@thirteen713:~/ClassCodes$`

- `thirteen`：表示当前用户名叫做：`thirteen`
- `@`：分隔符 用于将用户名和后面的内容进行分割
- `thirteen713`：表示当前计算机的名字（系统名字）
- `:`：分隔符 用于分割计算机名字和后面的内容的
- `~/ClassCodes`：表示当前终端的工作路径，表示当前终端所处家目录下的ClassCodes 目录

- `$`：分隔符 用户将工作路径和用户输入的指令进行分割

Linux路径

- `~`：表示当前用户的**家目录**（当前用户的目录）
 - 在家目录下面当前用户权利是非常大的。
- `/`：表示根目录、Linux系统所有文件/文件夹的起点、所有的目录都是从根目录开始
 - 归属于 `root`（超级管理员）用户
- `.`：当前目录、表示当前所属的工作目录
- `..`：上级目录、相对路径，表示相对于当前而言的上一级目录

注意：可以通过 `#` 和 `$` 来区分此时是操作的超级用户还是普通用户。`$` 就是普通用户，`#` 表示超级用户

vi/vim编辑器

vi/vim是Linux系统中最基本的、也最常用、功能最强的的文本编辑器。

打开方式：

- 在终端上使用指令：`vi/vim` 打开一个空的编辑器
- 打开一个指定文件：`vi/vim 文件名.扩展名` 打开文件

vi/vim的两种模式

- 编辑模式：
 - 键盘上输入的所有字符都是作为文件的内容去使用
- 命令模式：
 - 键盘上输入的字符作为命令使用

注意：编辑器一启动默认就是命令模式。

命令模式切换至编辑模式

- `i`：insert 进入编辑模式之后、不会移动
- `I`：Insert 进入编辑模式之后、光标会移动至行首
- `o`：open 向下开路、在光标所在行的下一行，新开一行。
- `O`：Open 向上开路、在光标所在行的上一行、新开一行。
- `a`：append 追加、进入编辑模式之后、光标会往后移动一个字符追加
- `A`：Append 追加、进入编辑模式之后、光标会移动到行尾追加

编辑模式切换至命令模式

- `esc`

注意：区分是编辑模式还是命令模式的话，可以看一下终端的左下角有没有一个 `--插入--` 的标记

命令模式下命令

- 退出/保存
 - `:q`：quit 退出、请注意这条命令只能在文件没有进行修改的情况使用、才能正常退出。
 - `:q!`：强制退出、不保存
 - `:wq`：write quit 保存并退出
 - `:w`：write 保存

- `:x`: 保存并退出
- 删除/修改
 - `x`: 删除光标所在位置的字符
 - `dd`: 删除光标所在行的字符
 - `ndd`: `number delete` `n`所表示的就是一个数字, 表示把光标所在行及往下`n`行内容全部删除
 - 这个命令所删除的内容, 实际被保存**剪切板**里面
 - `p`: `print` 将剪切板中的内容粘贴到当前行的后面
 - `P`: `Print` 将剪切板中的内容粘贴到当前行的前面
 - `yy`: 复制当前行, 把当前行的内容拷贝到剪切板中
 - `nyy`: `number` `n`所表示的就是一个数字, 表示把光标所在行及往下`n`行内容全部复制到剪切板
 - `r`: `replace` 替换光标所在的那一个字符, 按下`r`再按下要替换的那个字符
 - `R`: `Replac` 替换光标及之后的多个字符 (按下 `ESC` 退出替换模式)
 - `u`: `undo` 撤销操作
- 搜索
 - 指令格式: `:/需要搜索的内容`
 - `n`: `next` 找到下一个匹配的内容
 - `N`: `prev` 找到上一个匹配的内容
 - **注意: 第一次查询不会定位到内容处, 需要先使用一次 `n/N`**
- 替换
 - `s`: `substitute` 替换
 - 指令格式: `:{作用范围}s/{目标}/{替换内容}/{替换标志}`
 - 作用范围:
 - 作用范围不指定、默认在当前行进行查找 `目标`
 - 如果是在全文查找 `%`
 - 如果是在指定范围查找 `选择区域`
 - `2,5` 表示从第二行开始到第五行范围内去查找 `目标`
 - `.,+2` 表示从当前行开始往下两行的范围查找 `目标`
 - 替换标志:
 - `g`: `global` 全局替换 及所有行都会进行替换
 - `i`: `ignore` 忽略大小写
 - 将当前行的第一个 `目标` 进行替换。如果当前行存在多个 `目标` 则只会替换其中一个。
- 显示行号
 - `set nu` 显示行号

注意: 在没有文件名情况下

- 在保存的时候: `w/wq` 文件名.扩展名 **保存并创建**
- 在使用 `vi/vim` 的时候可以通过指定文件名来创建文件

文件系统相关的指令

文件系统是用来管理文件的一套组织方法和软件系统。

文件

- 文件属性：`inode` 是唯一标识符，是用来表示一个文件存不存在的东西
 - 文件名
 - 文件大小
 - 文件类型
 - ...

inode 文件的唯一标识符
用来表示一个文件存不存在的东西



- 文件名
- 文件大小
- 文件类型
-

- 文件内容：
 - `inode`：索引节点，文件的字节数大小，拥有者.....
 - 文件存储硬盘上、操作系统把硬盘氛围两部分：
 - 一个数据区：存储文件数据内容
 - 一个节点区：存储文件 `inode` 信息

表面上，用户通过文件名打开文件。实际上系统通过 `inode` 节点信息，找到该文件的数据存储的区域，读取数据。

作业：

- 熟悉Vi/Vim指令